

УДК 004 Адживапаев М.М., Мордвинова А.Ю.

Адживапаев М.М.

Севастопольский государственный университет
(г. Севастополь, Россия)

Мордвинова А.Ю.

Севастопольский государственный университет
(г. Севастополь, Россия)

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОТОКОЛЫ: TCP, UDP И QUIC

***Аннотация:** данная обзорно-аналитическая статья посвящена сравнительному анализу современных транспортных протоколов – TCP, UDP и нового протокола QUIC. Цель работы заключается в выявлении ключевых различий в их принципах работы и эффективности, а также в определении оптимальных областей применения каждого протокола. В процессе исследования проведён анализ актуальной литературы, включая стандарты и недавние научные публикации, для оценки сильных и слабых сторон протоколов. Полученные результаты показывают, что QUIC сочетает надёжность и контроль доставки, характерные для TCP, с низкой задержкой и эффективностью UDP, благодаря чему он особенно перспективен для современных веб-приложений. При этом TCP по-прежнему незаменим в ситуациях, требующих гарантированной доставки данных, а UDP оправдан в приложениях реального времени, где приоритетом является минимальная задержка. В заключение обсуждается растущая роль QUIC (в том числе в стандарте HTTP/3) и его потенциал в эволюции интернет-коммуникаций.*

***Ключевые слова:** транспортный протокол, надёжность, задержка, обзор.*

Введение.

Транспортные протоколы TCP и UDP уже несколько десятилетий являются фундаментом интернета, обеспечивая передачу данных между узлами. TCP (Transmission Control Protocol) предлагает надёжную, порядковую доставку данных, тогда как UDP (User Datagram Protocol) ориентирован на минимальные задержки и упрощённую передачу без гарантий доставки. Сегодня, с появлением нового протокола QUIC (Quick UDP Internet Connections), перед исследователями и инженерами встаёт вопрос: смогут ли традиционные подходы уступить место более эффективным решениям? Разработанный Google и стандартизованный IETF в 2021 году (RFC 9000), QUIC изначально рассматривался некоторыми лишь как расширение TCP, однако эксперты отмечают, что он представляет собой «значительный сдвиг» в возможностях транспортного уровня и работает «намного быстрее TCP», благодаря чему в перспективе способен заменить TCP в глобальной сети [1]. Актуальность темы подтверждается быстрым распространением QUIC: по состоянию на конец 2025 года протокол HTTP/3, использующий QUIC, применяется уже более чем на 36% веб-сайтов [2]. В таких условиях обзор и сравнение TCP, UDP и QUIC необходимы для понимания их ролей в современных сетях.

Цель данного обзора – обобщить текущее состояние знаний о TCP, UDP и QUIC, сравнить их по основным характеристикам (механизмы установления соединения, надёжность передачи, задержки, дополнительный функционал) и проанализировать, в каких сценариях каждый из протоколов находит наилучшее применение. Задачи включают анализ архитектурных особенностей протоколов, сопоставление результатов исследований их производительности, а также рассмотрение практических кейсов использования. Введение данной работы подчёркивает значимость темы и формулирует вопросы, на которые предстоит ответить в основной части.

Основная часть.

TCP (Transmission Control Protocol). TCP является транспортным протоколом, работающим по принципу надёжного соединения: перед передачей данных устанавливается логическое соединение между отправителем и получателем (трёхстороннее «рукопожатие»), после чего обеспечивается контроль доставки каждого пакета и восстановление порядка следования данных. TCP гарантирует, что информация дойдёт до адресата без искажений, даже по нестабильным сетевым маршрутам. Для этого в TCP реализованы механизмы нумерации сегментов, подтверждения получения (ACK) и повторной отправки потерянных пакетов, а также управление потоком и перегрузкой сети. Благодаря этим свойствам TCP делает возможным корректное отображение веб-страниц, передачу файлов, электронную почту и другие приложения, где критично получить все данные полностью и в правильном порядке. Проще говоря, TCP выступает своего рода «курьерской службой», тщательно отслеживающей каждую «посылку» данных и гарантирующей её доставку адресату. Недостатком TCP является дополнительная задержка на установление соединения и служебный трафик, связанный с подтверждениями и управлением сессией, что вносит накладные расходы при каждой сессии передачи.

UDP (User Datagram Protocol). Протокол UDP, напротив, не требует установления соединения перед отправкой данных – пакеты («дейтаграммы») просто отправляются в сеть без предварительного согласования. UDP не гарантирует доставку: отсутствует нумерация и подтверждение получения пакетов, что радикально снижает накладные расходы и задержки, но означает, что отдельные пакеты могут потеряться или прийти в перепутанном порядке без автоматического восстановления. Таким образом, UDP обеспечивает максимальную скорость и минимальные задержки ценой снижения надёжности. Данный подход оправдан в приложениях, где небольшая потеря данных не критична. Типичные области применения UDP – это сервисы потоковой передачи и реального времени: онлайн-игры, IP-телефония, видеоконференции, живые видео-стримы и т.п..

В этих сценариях важнее избежать задержек, чем гарантировать доставку абсолютно каждого пакета. Если провести аналогию, UDP похож на сверхбыструю доставку без квитанций: он «бросает» пакеты получателю и не проверяет, дошли ли они. UDP прост в реализации и эффективен по ресурсам, однако приложениям, использующим его, при необходимости надёжности приходится самостоятельно заботиться о проверке целостности данных и повторной передаче потерянных сообщений.

QUIC (Quick UDP Internet Connections). Протокол QUIC – сравнительно новая разработка (первоначально представлен Google в 2013 г., стандартизован IETF в 2021 г.), нацеленная на ускорение веб-трафика и повышение надёжности сетевых соединений. По сути, QUIC работает поверх UDP, унаследовав от него малые задержки и гибкость, но дополняет его механизмами, характерными для TCP. Главная идея состоит в объединении лучших черт TCP и UDP: QUIC использует безустановочное взаимодействие (как UDP), но при этом включает встроенный контроль доставки данных, порядок байтов и механизм повторной отправки утраченных пакетов (как в TCP). Один из ключевых акцентов QUIC – минимизация времени установления соединения. Первая связь клиент–сервер устанавливается за один обмен пакетами, а при повторных соединениях QUIC поддерживает режим 0-RTT, позволяющий отправлять данные сразу без полного рукопожатия, используя ранее согласованные ключи шифрования. Протокол поддерживает мультиплексирование потоков внутри одного соединения, что устраняет проблему блокировки «головного пакета» (Head-of-Line Blocking): потеря отдельного пакета не останавливает передачу других потоков. Кроме того, QUIC всегда шифрует трафик (интеграция с TLS 1.3 осуществляется на уровне самого протокола), благодаря чему метаданные сессии скрыты от промежуточных узлов, повышая конфиденциальность и безопасность передачи [3]. Встроенные алгоритмы контроля перегрузки и потока в QUIC настраиваемы и способны эволюционировать без риска «окостенения» (протокол шифрует служебные заголовки, избегая жёсткой привязки сетевого оборудования к конкретным реализациям).

Также QUIC вводит понятие идентификаторов соединения, что позволяет соединению сохраняться при изменении IP-адреса или переходе устройства между сетями (например, с Wi-Fi на мобильную сеть) – такая мобильность недостижима для TCP-соединений. В совокупности перечисленные особенности делают QUIC высокоэффективным транспортным протоколом для современных веб-сервисов. Не случайно именно QUIC был выбран в качестве основы нового стандарта HTTP/3, применяемого в браузерах Chrome, Firefox, Safari и др. Уже сегодня такие крупные платформы, как YouTube и Google Search, передают контент с использованием QUIC, добиваясь ускорения загрузки на 20–30% и более. Протокол QUIC особенно ценен для приложений, где пользователи ожидают мгновенного отклика и устойчивости соединения даже при высокой нагрузке или нестабильной сети.

Сравнительный анализ TCP, UDP и QUIC. Подведём итоги по ключевым характеристикам указанных протоколов:

Установление соединения: TCP – соединение-ориентированный протокол, требующий прохождения трёхстороннего рукопожатия (SYN-ACK) перед началом передачи данных. QUIC и UDP являются безсоединительными (connectionless) – обмен данными начинается сразу, без предварительного согласования сессии. Отсутствие этапа установки соединения даёт UDP и QUIC преимущество в скорости начала передачи, однако в случае TCP начальное рукопожатие обеспечивает синхронизацию состояний и готовность обеих сторон к обмену.

Надёжность доставки: TCP изначально спроектирован как надёжный протокол – он гарантирует доставку всех пакетов и их последовательность, применяя подтверждения и повторную отправку потерянных сегментов. UDP, напротив, ненадёжный – не гарантирует ни доставки, ни порядка получения данных. QUIC стремится объединить плюсы обоих: будучи основан на UDP, он добавляет уровень надёжности, сравнимый с TCP, одновременно сохраняя высокую скорость передачи.

Проще говоря, QUIC обеспечивает доставку данных без ошибок и в правильном порядке, несмотря на то что не требует явного соединения, – эту функцию выполняют встроенные механизмы протокола.

Задержки и скорость работы: Благодаря отсутствию фазы соединения и минимальному служебному обмену, UDP обеспечивает минимальные задержки при передаче – данные отправляются с наименьшим возможным ожиданием. TCP вносит больше задержек из-за этапа рукопожатия и ожидания АСК-подтверждений во время сессии. QUIC специально разработан для снижения латентности интернет-коммуникаций ещё сильнее: он сокращает число круговых обменов (RTT) при установлении связи, а при повторных соединениях может вообще исключить дополнительную задержку (0-RTT). Таким образом, по задержкам: UDP самый быстрый на старте, TCP самый медленный, QUIC приближается к UDP, будучи быстрее TCP за счёт оптимизации соединения.

Функциональные возможности: TCP обладает широким набором встроенных механизмов: контроль перегрузки (например, алгоритмы AIMD, Slow Start), контроль потока (скользящее окно), корректировка ошибок и т.д., что делает его универсальным решением для надёжной передачи данных в сети. UDP предельно прост и не предлагает дополнительных функций – вся логика надёжности и порядка при необходимости реализуется на уровне приложения. QUIC же включает современные улучшения: помимо уже упомянутых мультиплексирования потоков и встроенного шифрования трафика, в QUIC гибко реализовано управление перегрузками (например, поддержка различных алгоритмов схожа с TCP, но благодаря работе в пространстве пользователя они могут эволюционировать быстрее). Кроме того, за счёт шифрования заголовков QUIC меньше подвержен проблеме ossification (когда сетевое оборудование привязывается к фиксированным особенностям протокола и мешает их изменению). Совокупность функций делает QUIC особенно подходящим для веб-приложений и сервисов, требующих одновременно высокой скорости и надёжности.

Области применения и распространённость: TCP исторически стал самым массовым транспортным протоколом интернета – практически все веб-приложения (HTTP/1.1, HTTP/2), электронная почта (SMTP/IMAP), передача файлов (FTP) и многие другие сервисы работают поверх TCP. UDP занимает свою нишу в задачах, где на первый план выходят реальное время и низкая задержка: это мультимедийные потоки (аудио/видео), онлайн-игры, видеоконференции, протоколы DNS и т.п.. QUIC – новичок, но стремительно набирающий популярность: поддерживается всеми современными браузерами и уже лег в основу HTTP/3. За несколько лет QUIC из экспериментального проекта превратился в стандарт для ускорения веб-трафика, и многие крупные компании внедряют его в своих продуктах. Ожидается, что в ближайшем будущем QUIC может стать доминирующим транспортным протоколом для значительной доли интернет-коммуникаций, хотя пока он сосуществует с TCP (для обратной совместимости) и UDP (в специфичных сценариях).

Заключение.

В ходе обзора рассмотрены три транспортных протокола – TCP, UDP и QUIC – и проанализированы их основные характеристики, отличия и области эффективного применения. TCP зарекомендовал себя как базовый надежный протокол, который гарантирует доставку данных и сохранение их порядка, что критично для корректной работы многих приложений. UDP обеспечивает минимальные задержки и низкие накладные расходы ценой отказа от контроля доставки, благодаря чему идеально подходит для приложений реального времени, способных терпимо относиться к потере части пакетов. QUIC, будучи самым современным протоколом, сочетает надежность TCP со скоростью UDP, делая его оптимальным для требований сегодняшней сети. Его появление отражает эволюцию транспортного уровня: стремление уменьшить время установления соединений, улучшить работу при высокой загрузке и обеспечить безопасность «по умолчанию».

Практическое значение обзора состоит в том, что он обобщает знания, помогающие инженерам и исследователям выбрать нужный протокол под конкретную задачу: будь то гарантированная доставка (TCP), минимальная задержка (UDP) или баланс того и другого с дополнительной безопасностью (QUIC).

С научной точки зрения, обзор подчёркивает, что альтернативные пути развития транспортных протоколов уже открыты. QUIC демонстрирует возможность преодоления ограничений TCP – таких, как длительное рукопожатие и блокировка потоков, – предлагая более гибкую модель взаимодействия. Однако, полностью вытеснить TCP за короткий срок вряд ли возможно: слишком много существующих систем завязано на нём, и сам TCP продолжает совершенствоваться (новые алгоритмы управления перегрузкой, опция TCP Fast Open и пр.). В то же время бурное распространение QUIC указывает на то, что интернет-инфраструктура постепенно принимает этот протокол. В перспективе можно ожидать дальнейшего увеличения доли QUIC в веб-трафике и расширения сфер его применения за пределы HTTP/3 – например, в VPN, облачных играх и других интерактивных сервисах.

Результаты обзора подчёркивают, что для научного сообщества важно продолжать критически оценивать эти протоколы: выявлять их сильные и слабые стороны, исследовать поведение в разнообразных условиях, а также развивать идеи для будущих усовершенствований. Только всесторонний анализ и испытания в реальных сетях позволят в полной мере реализовать потенциал QUIC и понять границы применимости TCP и UDP в новую эпоху интернет-коммуникаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сравнение TCP и QUIC // habr URL: <https://habr.com/ru/companies/flant/articles/729812/> (дата обращения: 25.11.2025).
2. Usage statistics of HTTP/3 for websites // w3techs URL: <https://w3techs.com/technologies/details/ce-http3#:~:text=HTTP%2F3%20is%20used%20by%2036.4,of%20all%20the%20websites> (дата обращения: 27.11.2025).
3. Транспортные протоколы передачи данных: TCP, UDP, SCTP, DCCP, QUIC, RTP // securitylab URL: <https://www.securitylab.ru/blog/personal/paragraph/354476.php#:~:text=QUIC> (дата обращения: 28.11.2025).

Adzhivapaev M.M., Mordvinova A.Yu.

Adzhivapaev M.M.

Sevastopol State University
(Sevastopol, Russia)

Mordvinova A.Yu.

Sevastopol State University
(Sevastopol, Russia)

MODERN TRANSPORT PROTOCOLS: TCP, UDP, AND QUIC

Abstract: *this review and analytical article is devoted to a comparative analysis of modern transport protocols – TCP, UDP, and the new QUIC protocol. The goal of the work is to identify key differences in their operating principles and efficiency, as well as to determine the optimal application areas for each protocol. The study analyzed relevant literature, including standards and recent scientific publications, to assess the protocols' strengths and weaknesses. The results demonstrate that QUIC combines the reliability and delivery control characteristic of TCP with the low latency and efficiency of UDP, making it particularly promising for modern web applications. At the same time, TCP remains indispensable in situations requiring guaranteed data delivery, while UDP is justified in real-time applications where minimal latency is a priority. The article concludes with a discussion of the growing role of QUIC (including in the HTTP/3 standard) and its potential in the evolution of internet communications.*

Keywords: *transport protocol, reliability, latency, overview.*